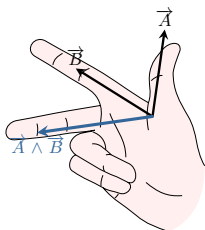


Rappels (regarder le tableau aussi)

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- N'oubliez vos noms en toutes les feuilles, les unités, des flèches au-dessus des vecteurs, etc.
- Norme produit vectoriel: $|\vec{a} \wedge \vec{b}| = \|a\| \|b\| \sin \theta(\vec{a}, \vec{b})$.
- Si $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est dite une base orthonormée directe, on a: $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$, $\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x$, $\vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$.

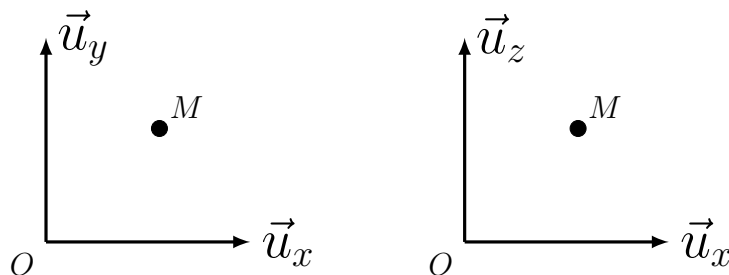


- Repère de Frenet : $\dot{s} = \|\vec{v}\|$, $\vec{v} = \dot{s}\vec{T}$ et $\vec{a} = \ddot{s}\vec{T} + \frac{\dot{s}^2}{R_c}\vec{N}$
- Moment d'une force par rapport à O : $\vec{M}_O(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f}$

Q1 Produit vectoriel (7pts)

Les forces «bizarretiques» appliqués par les champs vectoriels $\vec{C} = C\vec{u}_x$ et $\vec{D} = -D\vec{u}_x$ à une particule M de vitesse $\vec{v} = v\vec{u}_y$, sont donnés par $\vec{f}_1 = (\vec{C} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{D}$ et $\vec{f}_2 = (\vec{C} \cdot \vec{D})\vec{v} \wedge \vec{D}$. On va considérer C, D et v nombres réels **positifs**.

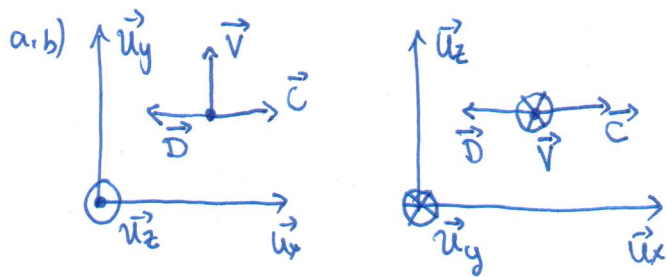
- (1,0pt) Placer le troisième vecteur de la base cartésienne à l'origine des plans Oxy et Oxz (rappel: utilisez la notation $\otimes$ ou $\odot$, respectivement des vecteurs rentrant ou sortant du plan.). Vous pouvez répondre sur le sujet ou recopier ces figures dans votre feuille de réponse.
- (1,5pts) Dessiner les vecteurs $\vec{v}$, $\vec{C}$ et $\vec{D}$ (obs: dans les deux plans, la taille des flèches n'est pas important).
- (1,5pts) Dessiner les vecteurs $\vec{f}_1$ et $\vec{f}_2$ (même observations que b)).
- (1,5pts) Calculer l'expression de $\vec{f}_T = \vec{f}_1 + \vec{f}_2$ en fonction de C, D et v .
- (1,5pts) Calculer le moment de $\vec{f}_T$ par rapport à O quand la particule se trouve dans une position générique $O\vec{M} = a\vec{u}_x + b\vec{u}_y + c\vec{u}_z$.

**Q2 : le skieur (13pts)**

Un skieur de masse m rentre dans un col et puis remonte de l'autre côté du col. Les équations paramétriques $x(t) = ct$, $y(t) = at^2 + bt$ permettent de décrire son mouvement quand il est dans le col, avec les constantes $a > 0, b < 0, c > 0$. Les forces importantes sont $\vec{R}_N$, la réaction normale, $\vec{P}$, le poids, et $\vec{f}$, une force de propulsion ou de freinage appliquée par le skieur, toujours tangentielle au mouvement. La norme de l'accélération de la pesanteur est notée g , tel que $\vec{g} = -g\vec{u}_y$ pointe vers le bas. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement en repère de Frenet.

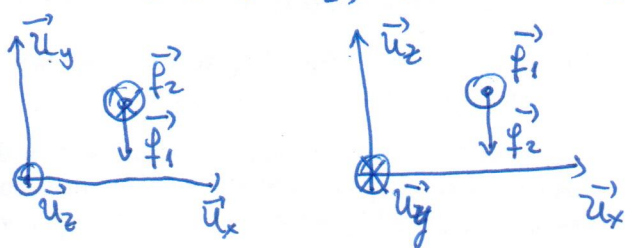
- (1,0pt) Déterminer l'équation de la trajectoire $y = y(x)$. Quel est le nom de cette courbe?
- (1,5pt) Dessiner la trajectoire à partir de $t = 0s$ et jusqu'à l'instant t_f lorsqu'il arrive à la fin du col, c'est-à-dire, quand il revient à $y = 0$. Déterminez t_f et la position (x, y) du point plus bas du col.
- (1,25pt) Dessiner les vecteurs $\vec{T}$ et $\vec{N}$ de la base de Frenet en trois instants: i) quand il descend, ii) sur le point plus bas du col et iii) quand il remonte.
- (1,75pt) Déterminer $\vec{v}(t)$ et $\vec{T}$ en coordonnées cartésiennes.
- (1,25pt) Déterminer $\vec{a}(t)$ en coordonnées cartésiennes.
- (1,75pt) Calculer $\dot{s}(t)$ et $\ddot{s}(t)$.
- (1,75pt) Déterminer le rayon de courbure R_c tout au long de trajectoire. Où est-il minimale?
- (1,5pt) Appliquer le PFD en repère de Frenet pour ce mouvement (vous pouvez supposer que le rayon de courbure R_c est connu, si vous n'avez pas réussi à faire l'item précédent).
- (1,5pt) Déterminer l'expression de la réaction normale au point plus bas du col. Sera-t-elle toujours positive? justifiez.

Q1 $\vec{C} = C\vec{u}_x$, $\vec{D} = -D\vec{u}_x$, $\vec{V} = V\vec{u}_y$



c) $\vec{f}_1 = (\vec{C} \wedge \vec{V}) \wedge \vec{D} = (C\vec{u}_x \wedge V\vec{u}_y) \wedge (-D\vec{u}_x)$
 $= -CDV (\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y) \wedge (\vec{u}_x)$
 $= -CDV \vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = -CDV \vec{u}_y$
 $< 0 \Rightarrow \text{contre } \vec{u}_y$

$\vec{f}_2 = (\vec{C} \cdot \vec{D}) \vec{V} \wedge \vec{D}$
 $= [C\vec{u}_x \cdot (-D\vec{u}_x)] (V\vec{u}_y \wedge (-D\vec{u}_x))$
 $= [-CD] (-VD) \vec{u}_y \wedge \vec{u}_x$
 $= CD^2V (-\vec{u}_z) \Rightarrow \text{contre } \vec{u}_z$



d) $\vec{f}_T = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 = -CDV\vec{u}_y + CD^2V\vec{u}_z$
 $= -CDV(\vec{u}_y + D\vec{u}_z)$

obs: le calcul peut être en c) ou d).

La correction de c) c'est juste au niveau des sens. d) sera corrigé en regardant le calcul de c) et d).

e) $\vec{f}_T = -CDV \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ D \end{bmatrix}$, $\vec{OM} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

$\vec{M}_O(\vec{f}_T) = \vec{OM} \wedge \vec{f}_T = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \wedge (-CDV) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ D \end{bmatrix}$
 $= -CDV \begin{bmatrix} bD - c \\ -aD \\ a \end{bmatrix} = CDV \begin{bmatrix} c - bD \\ aD \\ -a \end{bmatrix}$

Q2. $x(t) = ct$, $y(t) = at^2 + bt$,
 $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$.

a) $x = ct \Rightarrow t = x/c$
 $y = a\left(\frac{x}{c}\right)^2 + b\left(\frac{x}{c}\right) = \left(\frac{a}{c^2}\right)x^2 + \left(\frac{b}{c}\right)x$
 Eq. parabolique

b) Trouvons les racines
 $\Delta = \left(\frac{b}{c}\right)^2 - 4 \cdot \frac{a}{c^2} \cdot 0 = \left(\frac{b}{c}\right)^2$
 $X_{1,2} = \frac{-\frac{b}{c} \pm \frac{b}{c}}{2 \cdot \frac{a}{c^2}} = \frac{1}{2a} (-bc \pm bc)$
 $= 0 \text{ ou } -\frac{bc}{a}$ (obs $b < 0, a > 0$, donc racines non-négatives)

ou car donc:

i) $t_f = \frac{x_2}{c} = -\frac{bc}{a} \cdot \frac{1}{c} = -\frac{b}{a}$

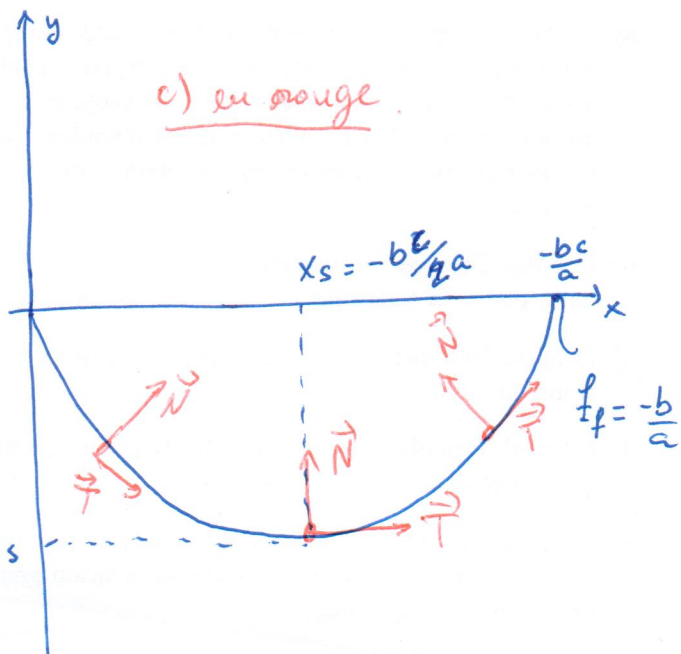
ii) Au sommet $t = t_f/2 = -\frac{b}{2a}$

$x_s = -\frac{bc}{2a}$, $y_s = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right)$
 $= \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} = -\frac{b^2}{4a}$

obs 1: $y_s < 0$ car $a > 0$.

obs 2: l'argument de symétrie $t = t_f/2$ est valable car la vitesse en x est constante.

iii) Concavité $\cup$ car $a > 0$.



[Q2] continuation.

$$d) \vec{v} = \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y = \frac{d}{dt} (ct) \vec{u}_x + \frac{d}{dt} (at^2 + bt) \vec{u}_y$$

$$= c \vec{u}_x + (2at + b) \vec{u}_y$$

$$\vec{T} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{1}{\sqrt{c^2 + (2at+b)^2}} (c \vec{u}_x + (2at+b) \vec{u}_y)$$

$$e) \vec{a} = \ddot{x} \vec{u}_x + \ddot{y} \vec{u}_y = \left(\frac{d}{dt} c \right) \vec{u}_x + \frac{d}{dt} (2at+b) \vec{u}_y$$

$$= 2a \vec{u}_y$$

$$f) \dot{s} = |\vec{v}| = \sqrt{c^2 + (2at+b)^2}$$

$$\ddot{s} = \frac{d\dot{s}}{dt} = \frac{1 \cdot 2(2at+b) \cdot 2a}{2 \sqrt{c^2 + (2at+b)^2}} = \frac{2a(2at+b)}{\sqrt{c^2 + (2at+b)^2}}$$

$$= \frac{2a(2at+b)}{\dot{s}}$$

$$g) \text{ On sait que } \|\vec{a}\| = \sqrt{(2a)^2 + 0^2} = 2a$$

D'autre côté $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}$

$$\Rightarrow \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = 2a \Rightarrow a_N = \sqrt{(2a)^2 - a_T^2}$$

$$a_N = \sqrt{4a^2 - \frac{4a^2(2at+b)^2}{\dot{s}^2}} = \frac{2a}{\dot{s}^2} \sqrt{\dot{s}^2 - (2at+b)^2}$$

$$= \frac{2a}{\dot{s}} \sqrt{c^2 + (2at+b)^2 - (2at+b)^2}$$

$$= \frac{2ac}{\dot{s}} \text{ mais } a_N = \frac{\dot{s}^2}{R_c} = \frac{2ac}{\dot{s}}$$

$$\Rightarrow R_c = \frac{\dot{s}^3}{2ac} = \frac{(c^2 + (2at+b)^2)^{3/2}}{2ac}$$

Le rayon R_c va être minimale quand le terme $(2at+b) = 0$

$$\Rightarrow t = -\frac{b}{2a} \Rightarrow x = ct = -\frac{bc}{2a} = x_s$$

~~au sommet~~
point le plus bas du col.

$$h) \vec{P} = P_T \vec{T} + P_N \vec{N} = -mg \vec{u}_y$$

$$R_D = R_N \vec{N},$$

$$\vec{f} = f \vec{T}$$

En appliquant le PFD en repère de Frenet

$$m \vec{a} = \sum \vec{F}$$

$$m \left(\dot{s} \vec{T} + \frac{\dot{s}^2}{R_c} \vec{N} \right) = P_T \vec{T} + P_N \vec{N} + R_N \vec{N} + f \vec{T}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m \dot{s} = P_T + f \\ m \frac{\dot{s}^2}{R_c} = P_N + R_N \end{cases}$$

i). Au point plus bas du col $R_c = \frac{(c^2)^{3/2}}{2ac}$

$$= \frac{c^2}{2a}$$

$$\vec{N} = \vec{u}_y \Rightarrow P_N = -mg \text{ et } P_T = 0.$$

$$\vec{P} = -mg \vec{N}$$

$$\dot{s}^2 = c^2 + (2at+b)^2 = c^2$$

finallement $m \frac{c^2}{\left(\frac{c^2}{2a}\right)} = -mg + R_N$

$$\Rightarrow R_N = mg + 2am = m(2a+g)$$

comme $a > 0 \Rightarrow R_N > 0$
 $g > 0$

R_N est toujours positive pour ce mouvement au point plus bas de la ~~trajectoire~~ trajectoire.